

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Jakůbek** Jméno: **Kryštof** Osobní číslo: **509234**
Fakulta/ústav: **Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra matematiky**
Studijní program: **Matematické inženýrství**
Specializace: **Matematická informatika**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Metody vysoce výkonného počítání pro numerické řešení úloh s fázovými přechody

Název bakalářské práce anglicky:

High performance computing methods for numerical solution of problems with phase transitions

Pokyny pro vypracování:

1. Prostudujte modely dynamiky kontinua popisující fyzikální procesy s fázovými přechody. Zaměřte se na popis tuhnutí a tání, proudění a silové interakce mezi pevnou a kapalnou fází.
2. Seznamte se s modelováním fázových přechodů metodou fázového pole.
3. Seznamte se základy numerických metod pro řešení matematických modelů výše zmíněných procesů.
4. Diskutujte možnosti paralelního zpracování výsledných algoritmů na různých typech architektur pro vysoce výkonné počítání (mnohjádrové systémy, distribuované systémy, GPU akcelerátory).
5. Implementujte numerický řešič typové úlohy tuhnutí a tání materiálu a pokuste se o jeho paralelizaci. Použijte vhodnou numerickou metodu, např. metodu konečných diferencí nebo metodu konečných objemů.
6. Prezentujte a komentujte výsledky numerických simulací.

Seznam doporučené literatury:

- [1] N. Provatas, K. Elder, Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010.
- [2] Y. Wang et al., Simulation of Microstructure Evolution in Mg Alloys by Phase-Field Methods: A Review. Crystals 12, 2022, 1305.
- [3] P. Strachota, A. Wodecki, M. Beneš, Focusing the latent heat release in 3D phase field simulations of dendritic crystal growth. Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 29, 2021, 065009.
- [4] I. Steinbach, Phase-field models in materials science. Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 17, 2009, 073001.
- [5] T. Takaki, S. Sakane, R. Suzuki, High-performance GPU computing of phase-field lattice Boltzmann simulations for dendrite growth with natural convection. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1281, 2023, 012056.
- [6] F. Moukalled, L. Mangani, M. Darwish et al., The finite volume methods in computational fluid dynamics. Springer, 2016.
- [7] J. Palán, Modely fázového pole v materiálových vědách a jejich numerické řešení. Diplomová práce, FJFI ČVUT v Praze, 2023.

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

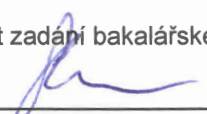
Ing. Pavel Strachota, Ph.D. katedra matematiky FJFI

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: 24.10.2023

Termín odevzdání bakalářské práce: 05.08.2024

Platnost zadání bakalářské práce: 30.09.2025


Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) práce


prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry


doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací.
Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

28. 11. 2023
Datum převzetí zadání


Podpis studenta